

Sprint 1 - Análisis EDA



Metodología

01

Ingesta de datos

02

Auditoría de calidad

03

Normalización y análisis temporal

04

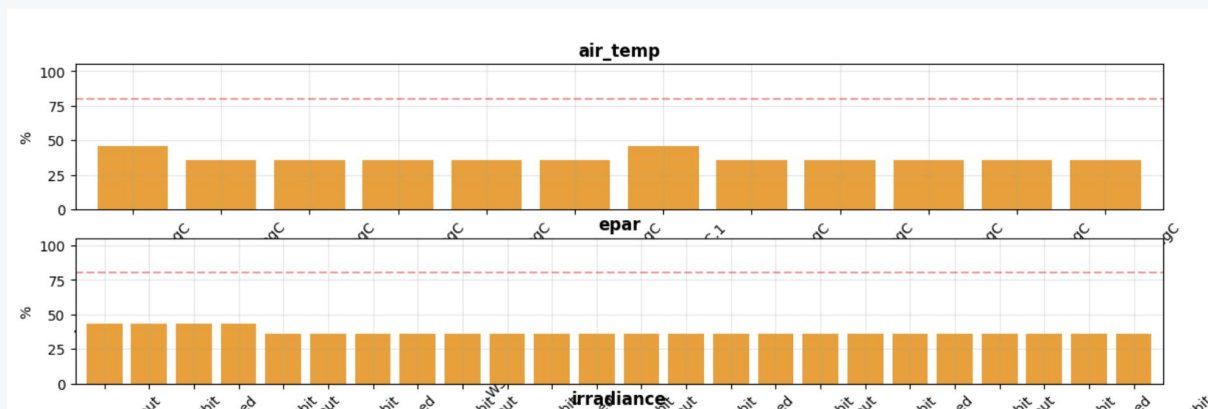
Análisis Univariante (variable por variable)

05

Análisis Multivariante

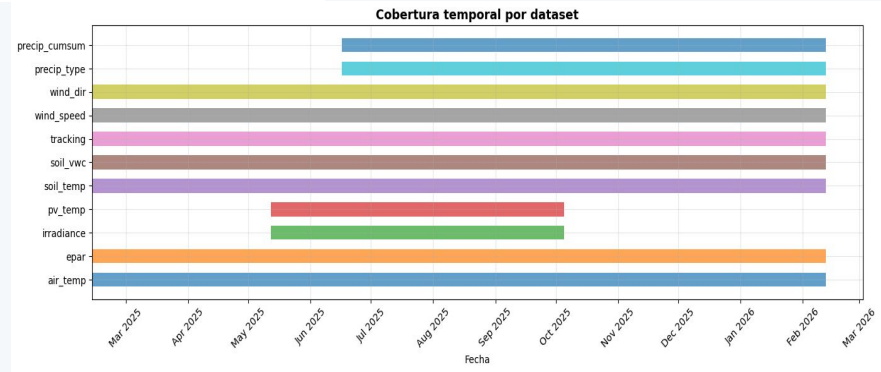
Valores Nulos

	Dataset	Filas	Columnas	Nulos promedio %	Filas duplicadas	Time nulos	Cols constantes	Cols >95% nulo	Frecuencia aprox.
0	air_temp	1461	13	37.400	0	0	0	0	0 days 06:00:00
1	epar	1461	25	37.100	0	0	0	0	0 days 06:00:00
2	irradiance	1753	5	29.600	0	0	0	0	0 days 02:00:00
3	pv_temp	1753	9	29.600	0	0	0	0	0 days 02:00:00
4	soil_temp	1461	15	44.700	0	0	0	0	0 days 06:00:00
5	soil_vwc	1461	15	46.600	0	0	0	0	0 days 06:00:00
6	tracking	1461	11	30.500	0	0	0	0	0 days 06:00:00
7	wind_speed	1461	2	45.400	0	0	0	0	0 days 06:00:00
8	wind_dir	731	2	30.100	0	0	0	0	0 days 12:00:00
9	precip_type	60501	2	100.000	0	0	1	1	0 days 00:05:00
10	precip_cumsum	60502	2	0.000	0	0	0	0	0 days 00:05:00



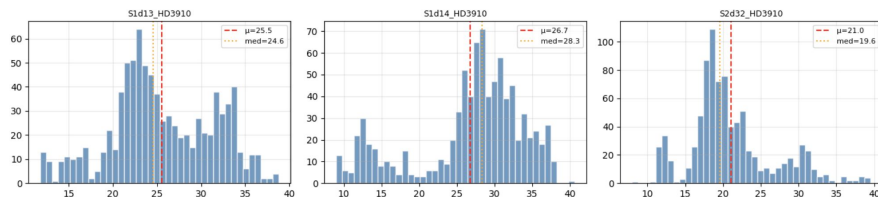
Sincronización Temporal

	Dataset	T_inicio	T_fin	Días cubiertos	Frecuencia mediana	Hueco máximo	Nº huecos grandes
0	air_temp	2025-02-12 07:00	2026-02-12 07:00	365	0 days 06:00:00	0 days 07:00:00	0
1	epar	2025-02-12 07:00	2026-02-12 07:00	365	0 days 06:00:00	0 days 07:00:00	0
2	irradiance	2025-05-12 04:00	2025-10-05 04:00	146	0 days 02:00:00	0 days 02:00:00	0
3	pv_temp	2025-05-12 04:00	2025-10-05 04:00	146	0 days 02:00:00	0 days 02:00:00	0
4	soil_temp	2025-02-12 07:00	2026-02-12 07:00	365	0 days 06:00:00	0 days 07:00:00	0
5	soil_vwc	2025-02-12 07:00	2026-02-12 07:00	365	0 days 06:00:00	0 days 07:00:00	0
6	tracking	2025-02-12 13:00	2026-02-12 13:00	365	0 days 06:00:00	0 days 07:00:00	0
7	wind_speed	2025-02-12 07:00	2026-02-12 07:00	365	0 days 06:00:00	0 days 07:00:00	0
8	wind_dir	2025-02-12 13:00	2026-02-12 13:00	365	0 days 12:00:00	0 days 13:00:00	0
9	precip_type	2025-06-16 11:55	2026-02-12 08:39	240	0 days 00:05:00	3 days 03:03:00	648
10	precip_cumsum	2025-06-16 11:55	2026-02-12 08:44	240	0 days 00:05:00	3 days 03:03:00	648

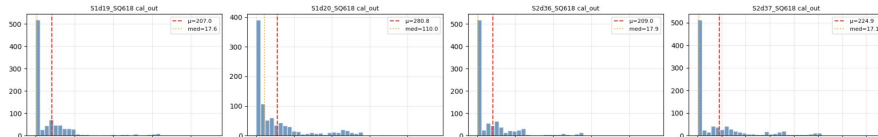


Análisis Univariante y Correlaciones

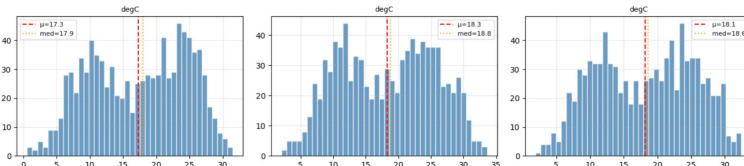
SOIL_VWC – Distribuciones



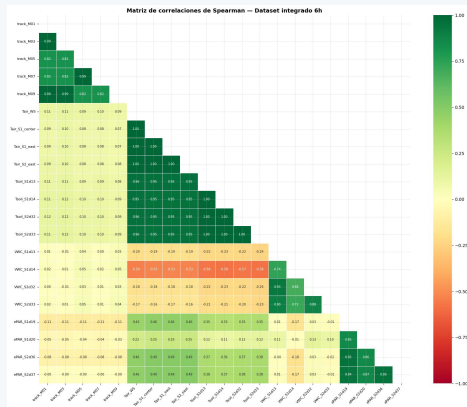
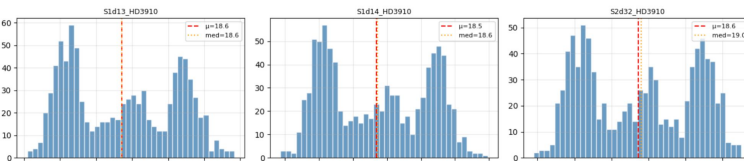
EPAR – Distribuciones



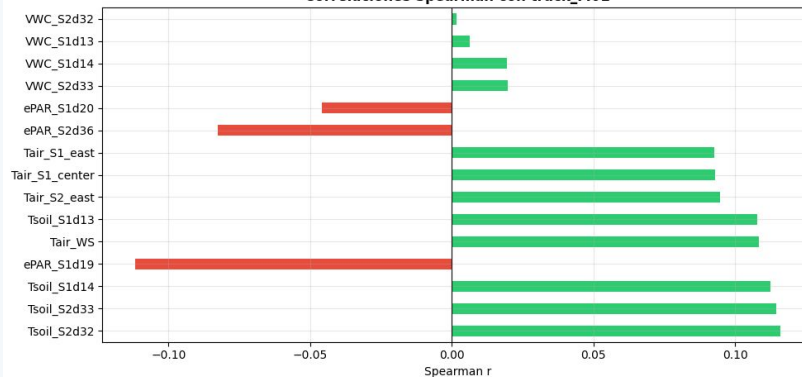
AIR_TEMP – Distribuciones



SOIL_TEMP – Distribuciones

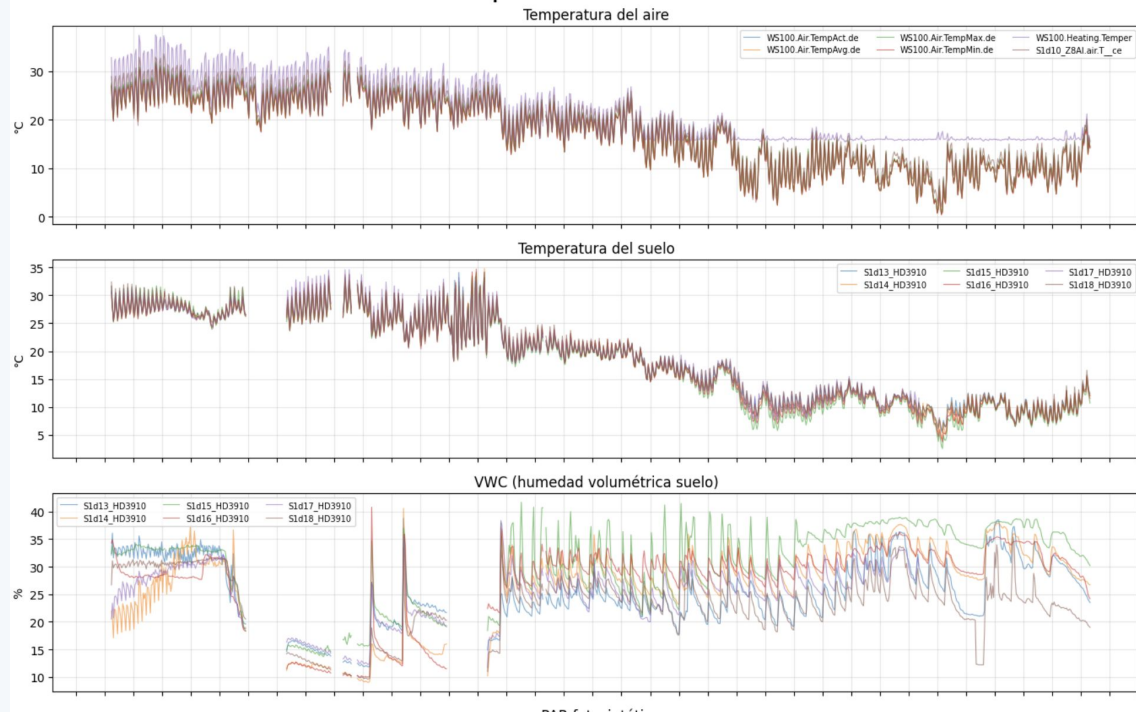


Correlaciones Spearman con track_M01

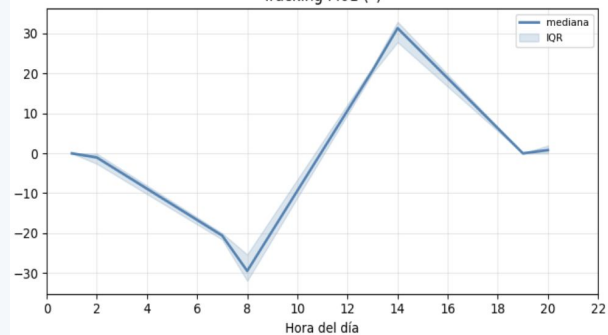


Análisis Temporal

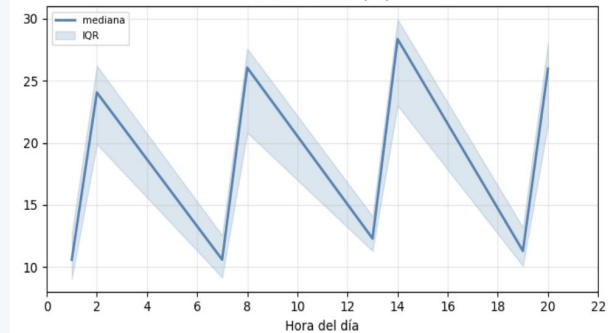
Evolución temporal — Variables microclimáticas



Tracking M01 (°)



T suelo Sld13 (°C)



R1

CRÍTICA

Calidad y continuidad de datos

DESCRIPCIÓN

Periodos extensos sin lectura (NA) e inconsistencias en registros. Una imputación incorrecta podría introducir sesgos. **Datos de baja calidad o insuficientes.**

MITIGACIÓN

Imputación documentada · Solicitar datos

R2

ALTA

Desalineación temporal entre sensores

DESCRIPCIÓN

Sincronización incorrecta genera errores de agregación o pérdida de información en variables con alta variabilidad intradiaria.

MITIGACIÓN

Homogeneización a resolución común · Lag analysis

R10

MEDIA-ALTA

Pérdida de información por resampleo

DESCRIPCIÓN

El uso de resolución 6h puede eliminar eventos relevantes de alta frecuencia (picos de irradiancia, cambios rápidos).

MITIGACIÓN

Avaluar resolucions alternatives i documentar-ne el criteri, analitzant esdeveniments crítics de forma específica.

R11

MEDIA

Falta de contexto agronómico

DESCRIPCIÓN

No se conoce el tipo de cultivo ni parámetros agronómicos clave.

MITIGACIÓN

Sol·licitar metadades agronòmiques al client o utilitzar referències genèriques amb les limitacions explicitades.

Próximos pasos

1. Construir un **pipeline de limpieza e imputación** documentado para tratar los periodos con datos faltantes sin introducir sesgos en el análisis.
2. **Homogeneizar la resolución temporal entre sensores** y validar desfases mediante **lag analysis** para evitar errores de sincronización.
3. Evaluar **resoluciones alternativas al resampleo de 6 horas** para conservar eventos críticos como picos de irradiancia y cambios rápidos.
4. **Solicitar metadatos agronómicos del cultivo** y de la instalación para contextualizar correctamente los hallazgos y mejorar la interpretación del sistema.

GRACIAS

